

GIAO THỨC GIAO TIẾP GIỮA MÁY TÍNH VÀ THIẾT BỊ THU THẬP TRUNG TÂM CCU

Dự án: Total Parking

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
GHI CHÚ	Error! Bookmark not defined.
1. Sơ đồ đầu nối phân cứng	3
2. Giao thức lệnh thực hiện	5
2.1. Mã nguồn hàm CRC	5
2.2. Lệnh giao tiếp	6
2.2.1 Lệnh duy trì kết nối	6
2.2.2 Lệnh cập nhật tình trạng và dữ liệu của ZCU do CCU quản lý	6
3. Code hỗ trợ trên QT5 C++	8
3.1 Mã nguồn	8
3.2 Phần mềm cấu hình và kiểm tra hệ thống demo	12
4. Hướng dẫn cấu hình cho các thiết bị	13
4.1 Cấu hình địa chỉ mạng Ip và Port cho thiết bị	13
4.2 Cấu hình địa chỉ IP và PORT cho các thiết bị ZCU được CCU quản lý trực tiếp, hoặc ZCU do ZCU quản lý	15
4.3 Cấu hình số lượng ZCU và địa chỉ định danh ID của ZCU có trong hệ thống cho CCU	16
4.4 Cấu hình bảng map cảm biến được thiết lập cho ZCU	16

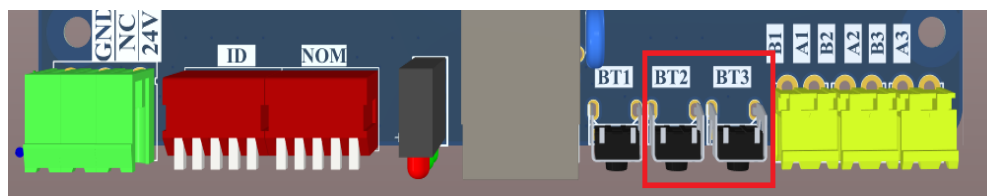
1. Sơ đồ đấu nối phần cứng



Hình 1: Mô tả sơ đồ kết nối phần cứng giữa máy tính và bảng led hiển thị chỉ hướng

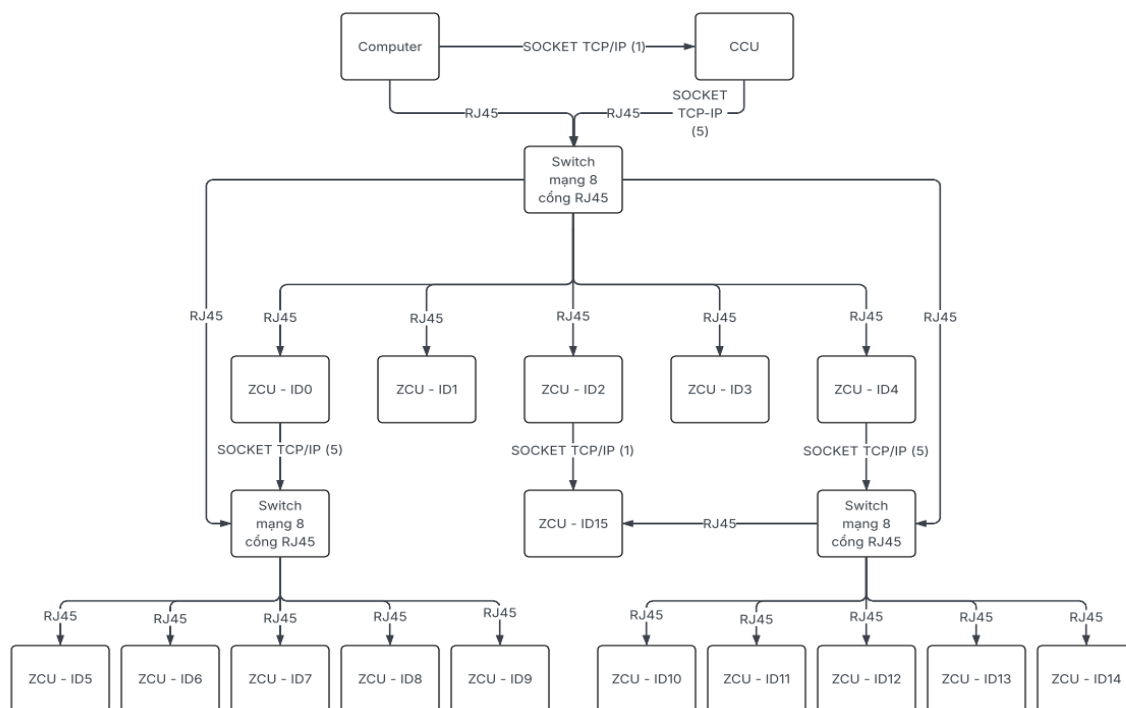
Máy tính đóng vai trò là client, thiết bị thu thập trung tâm CCU đóng vai trò làm server. Máy tính sẽ chủ động kết nối đến thiết bị trung tâm CCU thông qua IP và cổng (Port) của thiết bị được cung cấp để lấy dữ liệu. Địa chỉ mặc định của thiết bị thu thập trung tâm CCU IP: 192.168.0.221 – PORT: 2021. Quên địa chỉ nhấn giữ 10s nút trên bo mạch điều khiển bảng led để Reset lại về địa chỉ mặc định. ZCU có địa chỉ mặc định là IP: 192.168.0.220 – PORT: 2020.

Nếu quên địa chỉ IP hiện tại nhấn giữ đồng thời 2 nút BT2 và BT3 trên bo mạch khoảng 10 giây rồi thả ra để mạch đưa về cấu hình mặc định:



Nhấn giữ 10s để đưa về cấu hình mặc định

Hệ thống thu thập trạng thái cảm biến báo chỗ trống gồm 1 thiết bị CCU quản lý tối đa 16 thiết bị ZCU. Mỗi 1 ZCU quản lý 64 cảm biến được chia thành hai kênh. CCU có nhiệm vụ thu thập tình trạng của các ZCU và của các cảm biến thuộc ZCU để gửi về máy tính qua giao thức TCP/IP cụ thể là socket.



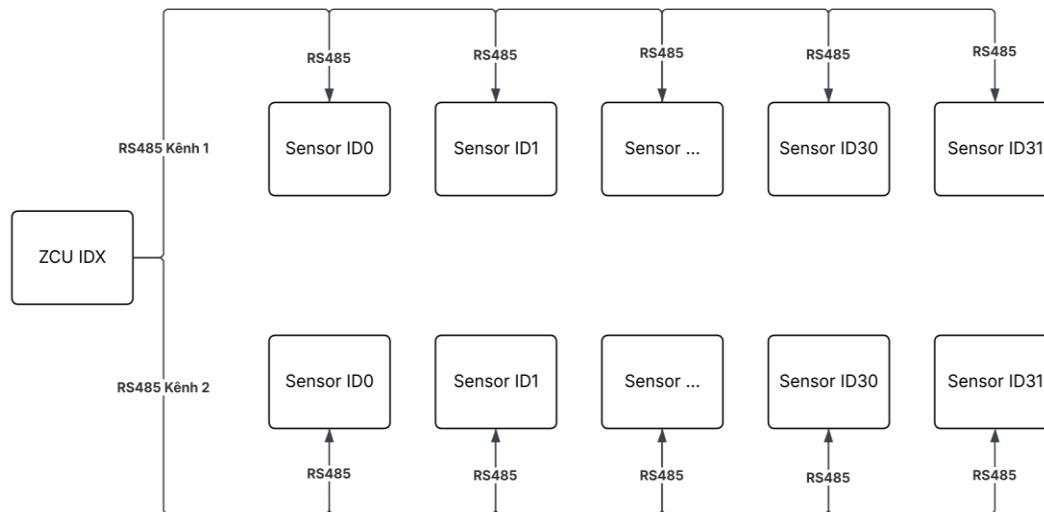
Hình 2. Mô tả ví dụ về hệ thống CCU quản lý 16 con ZCU

Tất cả các thiết bị gồm máy tính, CCU và ZCU đều được lắp đặt thông với nhau qua mạng lan, cụ thể dùng các switch mạng hỗ trợ 10/100Mbps. Mỗi thiết bị có một địa chỉ IP và PORT riêng biệt để phục vụ kết nối mạng, các ZCU ngoài việc đặt địa chỉ IP riêng cho mạng, thì bản thân nó cũng phải có 1 địa chỉ định danh ký hiệu là ID giá trị từ 0...15. Mô tả như hình 2.

Hình 2 mô tả diễn dài như sau:

- Máy tính kết nối qua Jack RJ45 đến switch, đồng thời mở 1 socket kết nối đến CCU.
- CCU kết nối Jack RJ45 đến switch, đồng thời mở 1 socket làm server chờ máy tính kết nối đến, và 5 socket làm client để kết nối đến ZCU. CCU quản lý trực tiếp ZCU trong hình 2 là ZCU – ID0 đến ZCU – ID4.
- ZCU – ID0 được CCU quản lý trực tiếp, dữ liệu từ ZCU – ID5 đến ZCU – ID9 được cấu hình để đẩy vào ZCU – ID0 và từ ZCU – ID0 sẽ đẩy lên CCU
- ZCU – ID1 và ZCU – ID3 được CCU quản lý trực tiếp, dữ liệu CCU có được từ chính ZCU đó, do ZCU – ID1 và ZCU – ID3 không được cấu hình để quản lý ZCU nào.

- ZCU – ID2 được CCU quản lý trực tiếp, đồng thời ZCU – ID2 cũng được cấu hình để quản lý cho ZCU – ID15. Nên ZCU – ID2 có nhiệm vụ thu thập dữ liệu của ZCU – ID15 đẩy lên và báo cáo cho CCU biết dữ liệu của ZCU – ID15 tình trạng thế nào.
- ZCU – ID4 được CCU quản lý trực tiếp, ZCU – ID4 cũng được cấu hình để là nơi dữ liệu của ZCU – ID10 đến ZCU – ID15 đi qua rồi mới lên CCU.



Hình 3. Mô tả 1 ZCU quản lý các cảm biến báo chỗ trống xe qua RS485

ZCU gồm 2 kênh RS485. Mỗi 1 kênh quản lý tối đa 32 cảm biến báo chỗ trống xe. ZCU sẽ thu thập trạng thái, tình trạng của các cảm biến báo cáo lên cho CCU.

2. Giao thức lệnh thực hiện

2.1. Mã nguồn hàm CRC

```

//-----
unsigned char checksum(char *Buffer, unsigned char Length)
{
    unsigned char i, crc=0;
    for(i = 1; i < Length;i++)
    {
        crc ^= Buffer[i];
    }
    return crc;
}

```

Crc là kết quả của phép xor mảng dữ liệu. Ví dụ có mảng dữ liệu sau \$MOTOR,223*54#. Phần bôi màu xanh mang đi tính check sum được 84 hệ số 10 đổi sang hệ 16 (hex) được 54. Từ 54 đổi sang ký tự nối vào đuôi text gửi đi, được câu lệnh trên.

2.2. Lệnh giao tiếp

2.2.1 Lệnh duy trì kết nối

- Máy tính gửi chuỗi ký tự: **\$CCU,01,LIVE*42#**
- Thiết bị phản hồi: **\$CCU,01,OK*50#**

Định thời khoảng 5 giây, máy tính gửi lệnh này để duy trì kết nối socket, nếu không khoảng 30 giây không nhận được dữ liệu nào thiết bị sẽ không tự động update dữ liệu và đóng socket đang hoạt động lại, chờ việc khởi tạo kết nối socket tiếp theo từ máy tính.

2.2.2 Lệnh cập nhật tình trạng và dữ liệu của ZCU do CCU quản lý

- Thiết bị CCU định thời một khoảng thời gian sẽ báo cáo dữ liệu của 1 ZCU theo gửi dữ liệu theo cấu trúc sau (nếu 5 ZCU trong 1 hệ thống thì sẽ gửi 5 gói dữ liệu đại diện cho từng ZCU):

\$CCU,02,X1,X2,X3,Y1...Y32,Z1...Z32*CRC#

Trường	Ý nghĩa
\$	Ký tự bắt đầu
#	Ký tự kết thúc
,	Ký tự phân tách các trường dữ liệu
*	Ký tự phân tách trường check sum
CRC	Check sum
CCU	Chuỗi ký tự mô tả loại thiết bị
02	Chuỗi ký tự mô tả loại lệnh
X1	Chuỗi ký tự mô tả số ZCU có trong hệ thống, được CCU quản lý giá trị từ 0 – 16

X2	Chuỗi ký tự mô tả địa chỉ định danh ID của ZCU giá trị từ 0 – 15			
	Ký tự	Số ZCU	Ký tự	Số ZCU
	0	0	9	9
	1	1	10	10
	2	2	11	11
	3	3	12	12
	4	4	13	13
	5	5	14	14
	6	6	15	15
	7	7		

X3	Trạng thái kết nối của ZCU trong hệ thống, giá trị 0 hoặc 1	
	Ký tự	Ý nghĩa
	0	Mất kết nối
1	Đang kết nối	

Y1...Y32	Trạng thái của 32 cảm biến được ZCU quản lý trên kênh 1, chuỗi này dài gồm 32 ký tự, mỗi 1 ký tự đại diện cho trạng thái của 1 cảm biến	
	Ký tự	Ý nghĩa
	0	Trống
	1	Có xe
	2	Lỗi
	3	Không dùng (không lắp)

Z1...Z32	Trạng thái của 32 cảm biến được ZCU quản lý trên kênh 2, chuỗi này dài gồm 32 ký tự, mỗi 1 ký tự đại diện cho trạng thái của 1 cảm biến	
	Ký tự	Ý nghĩa
	0	Trống
	1	Có xe
	2	Lỗi
	3	Không dùng (không lắp)

Bảng 1. Mô tả lệnh báo cáo dữ liệu của ZCU được CCU gửi lên máy tính

Lưu ý: Trạng thái cảm biến sẽ được giữ nguyên khi ZCU mất kết nối. Phần mềm trên máy tính phải có cơ chế thông báo cho người dùng biết ZCU đang kết nối hay mất và tình trạng của cảm biến khi ZCU mất kết nối sẽ như thế nào.

Ví dụ một vài câu lệnh:

\$CCU,02,5,1,1,22222222222222222222222222222222,12222222222222222222222222222222*61# // ZCU ID 1

\$CCU,02,5,2,1,22222222222222222222222222222222,22222222222222222222222222222222*61# // ZCU ID 2

[illegible]

3. Code hỗ trợ trên QT5 C++

3.1 Mã nguồn

- **Hàm check sum**

```
uint8_t checksum(char *Buffer, uint8_t Length)
{
    uint8_t i, crc=0;
    for(i = 1; i < Length;i++)
    {
        crc ^= Buffer[i];
    }
    return crc;
}

unsigned char MainWindow::checksumNmea(char *Buffer, unsigned char Length)
{
    unsigned char i, crc=0;
    char BufCrc[4];
    for(i = 1; i < (Length - 4); i++)
    {
        crc ^= Buffer[i];
    }
    sprintf(BufCrc,"%0.2x",crc);
    if(BufCrc[0]==Buffer[Length-3]&&(BufCrc[1]==Buffer[Length-2])) return 1;
    sprintf(BufCrc,"%0.2X",crc);
    if(BufCrc[0]==Buffer[Length-3]&&(BufCrc[1]==Buffer[Length-2])) return 1;
    return 0;
}
```

- **Hàm gửi dữ liệu dùng socket**

```
void MainWindow:: SendBufferToSlave(unsigned char *buffer, unsigned short length)
{
    if(socket->isOpen()==true)
    {
        socket->write((char*)buffer, length);
    }
}
```

```

        socket->flush();
    }
}

```

- **Hàm đóng gói lệnh duy trì kết nối**

```

void MainWindow::keep_live_socket_tcp_ip_nmea(void)
{
    char M[64];
    uint8_t crc = 0;
    sprintf(M, "$CCU,01,LIVE");
    crc = checksum(M, strlen(M));
    sprintf(M, "%s*%0.2X#", M, crc);
    SendBufferToSlave((unsigned char*)M, strlen(M)); // send to board matrix
    ui->label_cmd->setText((char*)M);
}

```

- **Nhận và giải mã lệnh**

```

#define MAX_OUT_BUFF_7_BIT                250

#define MAX_ZONE_ON_BUS                   16

#define MAX_SLAVE_IN_BUS                  32

unsigned char id_api_buf = 0;
unsigned char api_buff[MAX_OUT_BUFF_7_BIT];
typedef struct infor_zcu_status_table
{
    uint8_t id;
    uint8_t sensor_P1[MAX_SLAVE_IN_BUS];
    uint8_t sensor_P2[MAX_SLAVE_IN_BUS];
} infor_zcu_status_table;

enum state_sensor
{
    SENSOR_EMPTY = 0,
    SENSOR_BUSY = 1,
    SENSOR_ERROR = 2,
    SENSOR_NOT_SETUP = 3
};

enum state_zcu
{
    ZCU_DISCONNECT = 0,
    ZCU_CONNECTED = 1,
    ZCU_NOT_SETUP
};

infor_zcu_status_table zcu_status_table[MAX_ZONE_ON_BUS];
uint8_t zcu_sta_connected [MAX_ZONE_ON_BUS] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
uint8_t zcu_sta_time_out [MAX_ZONE_ON_BUS] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};

void MainWindow::readyRead() // socket read all
{
    // read the data from the socket
    QByteArray NewRead = socket->readAll();
    unsigned int length;
    unsigned int index = 0;
    length = NewRead.length();
    while(index < length)
    {
        unsigned char dataRs485 = NewRead[index];

```

```

if(dataRs485 == '$') id_api_buf = 0;
api_buff[id_api_buf] = dataRs485;
if(id_api_buf < (MAX_OUT_BUFF_7_BIT - 1))id_api_buf++;
if(dataRs485 == '#')
{
    if(api_buff[0] == '$')
    {
        api_buff[id_api_buf] = 0;
        if(checkSumNmea((char*)api_buff, strlen((char*)api_buff)))
        {
            if(strncmp((char*)api_buff, "$PORT", 5) == 0)
            {
                ui->listWidget->addItem((char*)api_buff);
            }
            else if(strncmp((char*)api_buff, "$CCU,01", 7) == 0)
            {
                ui->listWidget->addItem((char*)api_buff);
            }
            else if(strncmp((char*)api_buff, "$CCU,02", 7) == 0)
            {
                ui->listWidget->addItem((char*)api_buff);
                uint8_t num_zcu, id_zcu, st_zcu;
                infor_zcu_status_table zcu_status_temp;
                QStringList output;

                QString input = QString::fromUtf8((char*)api_buff);
                output = input.split(QRegularExpression("[,.*]"));

                QString text = output[2];
                num_zcu = text.toInt();

                text = output[3];
                id_zcu = text.toInt();
                text = output[4];
                st_zcu = text.toInt();
                zcu_status_temp.id = id_zcu;
                qDebug() << "CCU-NMEA" << num_zcu << id_zcu << st_zcu;
                text = output[5];
                for(int i = 0; i < MAX_SLAVE_IN_BUS; i++)
                {
                    zcu_status_temp.sensor_P1[i] = text.at(i).unicode()-'0' ;
                }
                text = output[6];
                for(int i = 0; i < MAX_SLAVE_IN_BUS; i++)
                {
                    zcu_status_temp.sensor_P2[i] = text.at(i).unicode()-'0';
                }
                ui->tableWidget_ZCU_Status_Connect->setColumnCount(num_zcu);

                if(zcu_status_temp.id < MAX_ZONE_ON_BUS) // đưa vào bảng zcu status trên ram
                {
                    zcu_status_table[zcu_status_temp.id] = zcu_status_temp;
                    zcu_sta_time_out[zcu_status_temp.id] = 10;
                    zcu_sta_connected[zcu_status_temp.id] = st_zcu;
                }
            }
            //qDebug() << "CRC OK";
        }
        memset(api_buff, 0, id_api_buf);
    }
}

```

```

    index++;
}
}

```

- **Hiển thị dữ liệu**

```

void MainWindow::timeout_RS485_10ms() // 1ms gọi 1 lần
{
    static uint32_t counter1s=0, cnt_tab_sensor = 0;
    counter1s++;
    if(counter1s >= 5000) //5s
    {
        keep_live_socket_tcp_ip_nmea();// keep live
    }

    cnt_tab_sensor++;
    if(cnt_tab_sensor >= 1000) //1s
    {
        cnt_tab_sensor = 0;
        cmd_parser_zcu_status_time_out();
        QWidget *tab = ui->tabWidget->currentWidget();
        QString name = tab->objectName();
        if(name=="tab_status_sensor_zcu")
        {
            display_status_sensor_zcu_table(ui->comboBox_ZCU_id_status_sensor->currentIndex());
            display_status_table_zcus();
        }
    }
}

```

```

void MainWindow::display_status_sensor_zcu_table(uint8_t id_zcu)
{
    for (int col = 0; col < MAX_SLAVE_IN_BUS; col++)
    {
        QColor color;
        QTableWidgetItem *item = new QTableWidgetItem();

        if(zcu_status_table[id_zcu].id == id_zcu)
        {
            if(zcu_status_table[id_zcu].sensor_P1[col]==SENSOR_EMPTY) color = Qt::green;
            else if(zcu_status_table[id_zcu].sensor_P1[col]==SENSOR_BUSY) color = Qt::red;
            else if(zcu_status_table[id_zcu].sensor_P1[col]==SENSOR_ERROR) color = Qt::yellow;
            else color = Qt::white;

            item->setBackground(color);
            ui->tableWidget_Sensor_Status->setItem(0, col, item);
        }
    }
    for (int col = 0; col < MAX_SLAVE_IN_BUS; col++)
    {
        QColor color;
        QTableWidgetItem *item = new QTableWidgetItem();

        if(zcu_status_table[id_zcu].id == id_zcu)
        {
            if(zcu_status_table[id_zcu].sensor_P2[col]==SENSOR_EMPTY) color = Qt::green;
            else if(zcu_status_table[id_zcu].sensor_P2[col]==SENSOR_BUSY) color = Qt::red;
            else if(zcu_status_table[id_zcu].sensor_P2[col]==SENSOR_ERROR) color = Qt::yellow;
            else color = Qt::white;
            item->setBackground(color);
            ui->tableWidget_Sensor_Status->setItem(1, col, item);
        }
    }
}

```

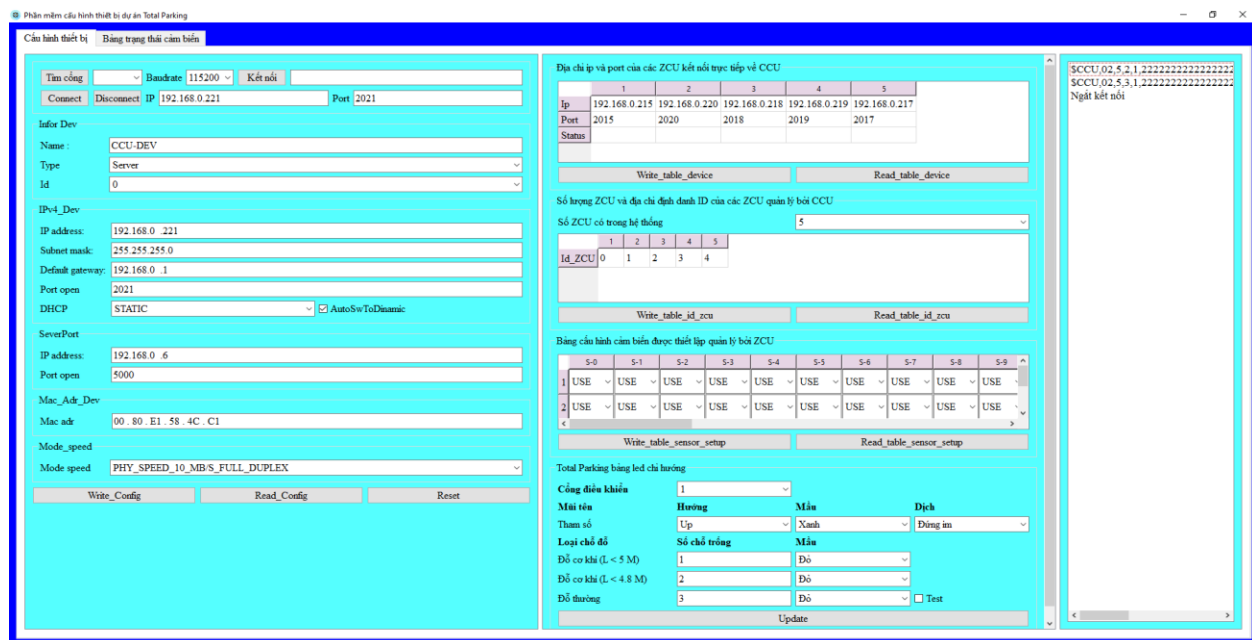
```

    }
}
}
void MainWindow::display_status_table_zcus(void)
{
    for (int col = 0; col < ui->tableWidget_ZCU_Status_Connect->columnCount(); col++)
    {
        QColor color;
        QTableWidgetItem *item = new QTableWidgetItem();
        item->setBackground(color);
        if(zcu_sta_connected[col]==ZCU_CONNECTED) color = Qt::green;
        else if(zcu_sta_connected[col]==ZCU_DISCONNECT) color = Qt::red;
        else color = Qt::white;
        item->setBackground(color);
        ui->tableWidget_ZCU_Status_Connect->setItem(0, col, item);
    }
}
}

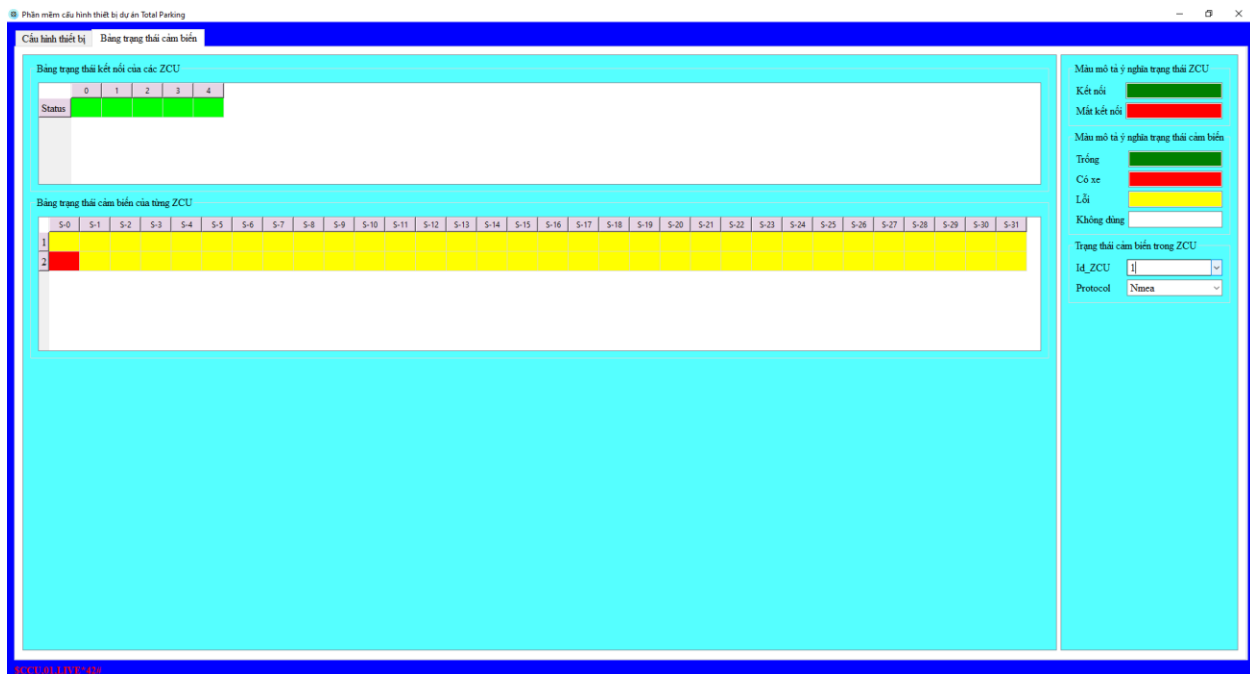
```

3.2 Phần mềm cấu hình và kiểm tra hệ thống demo

- Tab cấu hình thiết bị



- Tab hiển thị trạng thái ZCU và sensor



4. Hướng dẫn cấu hình cho các thiết bị

4.1 Cấu hình địa chỉ mạng IP và Port cho thiết bị

Việc cấu hình địa chỉ mạng IP và PORT là việc bắt buộc cho hệ thống. Áp dụng cho tất cả các thiết bị. Địa chỉ IP và Port của thiết bị CCU là 192.168.0.221 – 2021. Của ZCU là 192.168.0.220 – 2020. Mở phần mềm cấu hình nhập địa chỉ IP và Port theo hình sau rồi nhấn Connect.

23/03/2026

Tìm cổng		Bandrate	115200	Kết nối	
Connect	Disconnect	IP	192.168.0.221	Port	2021

Info Dev

Name: **1**

Type

Id **2**

IPv4_Dev

IP address: **3**

Subnet mask: **4**

Default gateway: **5**

Port open **6**

DHCP **7** ☒ AutoSwToDynamic

SeverPort

IP address:

Port open

Mac_Adr_Dev

Mac adr **8**

Mode_speed

Mode speed **9**

Write_Config	Read_Config	Reset
--------------	-------------	-------

10 **11** **12**

STT	Ý nghĩa				
1	Tên thiết bị, đối với thiết bị CCU thì tên thiết bị mặc định là CCU – DEV. ZCU tên mặc định à ZCU – DEV.				
2	Địa chỉ định danh ID của thiết bị, trong 1 hệ thống quản lý các ZCU với CCU thì mỗi một ZCU phải có địa chỉ ID là duy nhất, không được trùng lặp. ID có giá trị từ 0 đến 15.				
3	Địa chỉ IP hiện tại của thiết bị. Địa chỉ mặc định là: <table border="1" data-bbox="880 483 1408 569"> <thead> <tr> <th>CCU</th><th>ZCU</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>192.168.0.221</td><td>192.168.0.220</td></tr> </tbody> </table>	CCU	ZCU	192.168.0.221	192.168.0.220
CCU	ZCU				
192.168.0.221	192.168.0.220				
4	Địa chỉ subnet mask của thiết bị. Mặc định 255.255.255.0.				
5	Địa chỉ default gateway của thiết bị. Mặc định 192.168.0.1				
6	Port của thiết bị, mặc định đối với CCU là 2021 và ZCU là 2020				
7	DHCP của thiết bị, luôn luôn là STATIC				
8	Địa chỉ mac của thiết bị, trong 1 thiết bị địa chỉ mac là duy nhất. Nên để mặc định theo nhà cung cấp. Nếu địa chỉ này bị trùng với các thiết bị khác cần phải được sửa đổi để đảm bảo trong 1 mạng lan, không trùng nhau.				
9	Tốc độ truyền mạng, để mặc định là 10MB/S full duplex				
10	Chức năng ghi cấu hình				
11	Chức năng đọc cấu hình				
12	Chức năng reset lại thiết bị khi cấu hình xong				

4.2 Cấu hình địa chỉ IP và PORT cho các thiết bị ZCU được CCU quản lý trực tiếp, hoặc ZCU do ZCU quản lý

Mỗi một CCU hoặc ZCU có thể tạo ra 5 socket đóng vai trò làm client để kết nối trực tiếp đến thiết bị khác trong hệ thống. Cần phải connect đến địa chỉ IP và PORT của thiết bị cần cấu hình sau đó làm như hình sau:

Địa chỉ ip và port của các ZCU kết nối trực tiếp về CCU

	1	2	3	4	5
Ip	192.168.0.215	192.168.0.220	192.168.0.218	192.168.0.219	192.168.0.217
Port	2015	2020	2018	2019	2017
Status		2			

3
Write_table_device

1
Read_table_device

1. Đọc bảng thiết bị (Read_table_device)
2. Điền địa chỉ IP và PORT của thiết bị cần quản lý vào bảng
3. Ghi xuống thiết bị (Write_table_device)
4. Reset lại thiết bị (Reset)

4.3 Cấu hình số lượng ZCU và địa chỉ định danh ID của ZCU có trong hệ thống cho CCU

Zcu trong hệ thống phải có 1 địa chỉ ID định danh duy nhất, để CCU biết dữ liệu nhận được là của ZCU nào, nếu không CCU có thể bị nhận trùng lặp dữ liệu. Cần phải connect đến địa chỉ IP và PORT của thiết bị cần cấu hình sau đó làm như hình sau:

Số lượng ZCU và địa chỉ định danh ID của các ZCU quản lý bởi CCU

Số ZCU có trong hệ thống **2**

	1	2	3	4	5
Id_ZCU	0	1	2	3	4

3

1

Write_table_id_zcu Read_table_id_zcu

1. Đọc bảng tham số cấu hình (Read_table_id_zcu)
2. Chọn số ZCU có trong hệ thống tối đa là 16. Phần mềm sẽ tự động sinh ra địa chỉ ID cho ZCU để CCU quản lý (nhiệm vụ của người cấu hình cho ZCU phải có địa chỉ duy nhất thuộc bảng này).
3. Ghi xuống thiết bị CCU
4. Reset lại thiết bị

4.4 Cấu hình bảng map cảm biến được thiết lập cho ZCU

Chức năng này chỉ cho các thiết bị ZCU, bình thường ZCU sẽ quản lý tối đa cho 64 cảm biến báo chỗ trống chia thành 2 cổng. Tuy nhiên có những vị trí không lắp cảm biến, nếu cấu hình chọn là NOT USE thì ZCU sẽ luôn đầy trạng thái vị trí đó là không lắp về cho CCU và báo cáo lên máy tính. Mặc định tất cả các vị trí đều cài là USE. Cần phải connect đến địa chỉ IP và PORT của thiết bị cần cấu hình sau đó làm như hình sau:

Bảng cấu hình cảm biến được thiết lập quản lý bởi ZCU

	S-0	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-9
1	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE
2	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE	USE

3

1

Write_table_sensor_setup Read_table_sensor_setup

1. Đọc bảng sensor_setup
2. Chọn vị trí không dùng, hoặc dùng
3. Ghi vào thiết bị
4. Reset lại thiết bị